FINANCIAL STATISTICS

제 3 장 포트폴리오 관리

연습문제

교재: M. Capiński & T. Zastawniak, Mathematics for Finance

문제 1. 기대수익률과 표준편차

어떤 주식의 수익률 K 는 호황에 30% (확률 0.3), 보통에 5% (확률 0.5), 불황에 -15% (확률 0.2) 이다.

(a) 기대수익률 $\mu = \mathrm{E}(K)$ 를 구하라.

(b) 분산과 표준편차 σ 를 $\sigma^2 = \mathrm{E}(K^2) - \mu^2$ 로 구하라.

(c) 다른 주식 B 가 $\mu_B = 8.5\%$, $\sigma_B = 12\%$ 라면 위험회피적 투자자는 어느 쪽을 선호하는가?

문제 2. 두 자산 포트폴리오와 상관계수

자산 1: $\mu_1 = 10\%$, $\sigma_1 = 20\%$, 자산 2: $\mu_2 = 16\%$, $\sigma_2 = 30\%$, 상관계수 $\rho_{12} = 0.25$. 포트폴리오 비중은 $w_1 = 0.6$, $w_2 = 0.4$ 이다.

(a) μ_V 와 σ_V 를 구하라. 가중평균 위험 $w_1\sigma_1 + w_2\sigma_2$ 와 비교하라.

(b) $\rho_{12} = 1,\ 0,\ -1$ 일 때 σ_V 를 각각 구하라.

(c) $\rho_{12} = -1$ 일 때 위험이 0 이 되는 비중 w_1 은?

문제 3. 두 자산의 최소분산 포트폴리오 (MVP)

문제 2 와 같은 두 자산 ($\sigma_1 = 20\%$, $\sigma_2 = 30\%$, $\rho_{12} = 0.25$, $\mu_1 = 10\%$, $\mu_2 = 16\%$) 을 생각한다.

(a) σ_V^2 를 w_1 에 대해 미분하여 MVP 의 비중이

$$w_1 = \frac{\sigma_2^2 - \rho_{12}\sigma_1\sigma_2}{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\rho_{12}\sigma_1\sigma_2}$$

임을 보여라.

(b) 이 값을 계산하여 MVP 의 비중, σ_{MVP}, μ_{MVP} 를 구하라.

(c) MVP 의 위험은 개별 자산의 위험과 비교해 어떠한가?

문제 4. 무위험자산과 위험자산: 자본배분선

무위험 이자율 $r = 4\%$, 위험자산 $\mu = 12\%$, $\sigma = 20\%$ 이다. 위험자산에 비중 w 를, 무위험자산에 $1 - w$ 를 투자한다.

(a) 위험 1 단위당 초과수익 $\dfrac{\mu - r}{\sigma}$ (Sharpe ratio) 를 구하라.

(b) 포트폴리오의 위험이 $\sigma_V = 30\%$ 가 되도록 하는 w 와 μ_V 를 구하라. 어떤 거래가 필요한가?

(c) 기대수익률 $\mu_V = 10\%$ 를 원한다면 w 와 σ_V 는?

(d) 다른 위험자산 ($\mu = 15\%$, $\sigma = 35\%$) 과 Sharpe ratio 를 비교하라.

문제 5. 세 자산의 MVP

[문제 5–7 공통 설정] 세 위험자산의 기대수익률 $\mathbf{m} = (0.08,\ 0.12,\ 0.16)$, 표준편차 $\sigma = (0.10,\ 0.20,\ 0.20)$ 이고 서로 무상관($\rho_{ij} = 0$) 이다. 무위험 이자율은 $r = 0.04$ 이다. 따라서 공분산 행렬은 $C = \mathrm{diag}(0.01,\ 0.04,\ 0.04)$ 이다.

MVP 의 가중치는 $\mathbf{w} = \dfrac{\mathbf{u}C^{-1}}{\mathbf{u}C^{-1}\mathbf{u}^{T}}$ ($\mathbf{u} = (1,1,1)$) 이다.

(a) C^{-1} 와 $\mathbf{u}C^{-1}$, $\mathbf{u}C^{-1}\mathbf{u}^{T}$ 를 구하라.

(b) MVP 의 가중치 $\mathbf{w}$ 를 구하라.

(c) σ_{MVP} 와 μ_{MVP} 를 구하라.

문제 6. 최소분산선과 효율적 투자선

문제 5 의 설정에서 목표 기대수익률 $\mu_V = 12\%$ 를 달성하면서 분산이 최소인 포트폴리오를 구하려 한다. 제약조건은 $\mathbf{u}\mathbf{w}^{T} = 1$, $\mathbf{m}\mathbf{w}^{T} = \mu_V$ 이고 해는 $\mathbf{w} = \lambda\,\mathbf{u}C^{-1} + \gamma\,\mathbf{m}C^{-1}$ 의 꼴이다.

(a) $a = \mathbf{u}C^{-1}\mathbf{u}^{T}$, $b = \mathbf{u}C^{-1}\mathbf{m}^{T}$, $c = \mathbf{m}C^{-1}\mathbf{m}^{T}$ 를 구하라.

(b) 제약조건에서 얻는 연립방정식 $\begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \lambda \\ \gamma \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ \mu_V \end{pmatrix}$ 를 풀어 $\mathbf{w}$ 와 σ_V 를 구하라.

(c) $\mu_V = 7\%$ 를 목표로 하는 포트폴리오는 효율적 투자선 위에 있는가?

문제 7. 시장포트폴리오와 자본시장선 (CML)

문제 5 의 설정($r = 4\%$) 에서 무위험자산을 추가한다. 시장포트폴리오의 가중치는 $\mathbf{w}_M \propto (\mathbf{m} - r\mathbf{u})C^{-1}$ (합이 1 이 되도록 정규화) 이다.

(a) $\mathbf{w}_M$ 을 구하라.

(b) μ_M, σ_M, 위험 프리미엄 $\mu_M - r$, 위험의 시장가격 $\dfrac{\mu_M - r}{\sigma_M}$ 를 구하라.

(c) $\sigma = 15\%$ 인 CML 위의 포트폴리오의 기대수익률은? 어떻게 구성하는가?

문제 8. CAPM: 베타와 증권시장선 (SML)

무위험 이자율 $r = 3\%$, 시장포트폴리오 $\mu_M = 11\%$, $\sigma_M = 18\%$ 이다.

(a) 주식 A 의 $\beta_A = 1.4$ 이다. CAPM 에 따른 A 의 기대수익률을 구하라.

(b) A 의 총위험 $\sigma_A = 30\%$ 라 하자. 체계적 위험 $\beta^2\sigma_M^2$ 과 비체계적 위험(잔차 분산) σ_ε^2 을 구하고, 총분산 중 체계적 위험의 비율을 구하라.

(c) A 에 60%, 무위험자산에 40% 를 투자한 포트폴리오의 β_V 와 CAPM 기대수익률을 구하라.

(d) 주식 B 는 $\beta_B = 0.6$ 이고 시장에서 예상 수익률이 7% 이다. B 는 SML 대비 저평가인가, 고평가인가?

(e) 문제 7 의 시장포트폴리오에 대해 자산 1 의 베타 $\beta_1 = \dfrac{\mathrm{Cov}(K_1, K_M)}{\sigma_M^2}$ 를 구하고 CAPM 이 성립하는지 확인하라.